中文完整講解 / 第1章

量化交易：規則、資金與人的責任

Ernest P. Chan《Quantitative Trading》第二版 第1章完整中文講解

從一個可計算的買進條件，走到資金、槓桿、自動化與人的責任。先看懂這是什麼工作，再決定後面應如何驗證。

讀完本章，應能做到

把主觀想法改成別人能重算的條件；分清訊號、送單與成交。

用完整數字說明權益、部位與槓桿；指出放大部位後哪些資訊仍未知。

區分自動化省下的例行工作，與仍需負責的研究、監控、資金與故障處理。

閱讀條件：會四則運算、百分比與基本股價意義即可；不要求先會程式、迴歸或衍生品定價。每個新概念在使用前建立，重要數字可從當頁重算。

依Ernest P. Chan第二版（2021）第1章重新組織的中文教學，不是官方譯本。作者經歷、歷史制度與本教材補充均分開標示。教材不保證交易收益，也不是現行券商額度或開戶建議。

版本：2026-10-17 | 14個issues，一題一頁 | 詳細來源見末頁

原書哪一節，對應本章哪裡？

原書內容（印刷頁 / PDF頁）	本教材issue / PDF頁
定義、技術 / 財報 / 新聞（1-2 / 25-26）	1-2 / 3-4
誰能做、能力、心理與存款（2-4 / 26-28）	3-5 / 5-7
小型事業與可擴張性（4-5 / 28-29）	5-9 / 7-11
操作時間、研究、自動監控（5-7 / 29-31）	10-12 / 12-14
自有資金與行銷（7-8 / 31-32）	13 / 15
下一步及作者創業比較（8-9 / 32-33）	14 / 16

怎樣讀，才不會只記住名詞？

先回答每頁標題的問題，再沿當頁日期、表格或圖重算一步。討論只要求改一項條件或判讀一項證據，不另加繳交要求。

數字分成三種

原書歷史例：50,000對2,000,000、期貨12,000對167,500與作者150分鐘操作。這些有原書頁碼，但沒有當作現在可取得條件。

保存的市場價格：AAPL 2024年1月的日收盤。價格資料是真實歷史快照；依指定收盤全數成交、小數股與固定借款則是教學假設。

教學補充：把資料到成交、資金拆解、故障情境畫清楚。它們補足推理，不假稱原書已有這些完整圖，也不代表實際下單測試。

本章不是把第6章Kelly或第7章協整提前縮成幾句。需要那些模型才能回答的問題，明示留在後章完整建立。

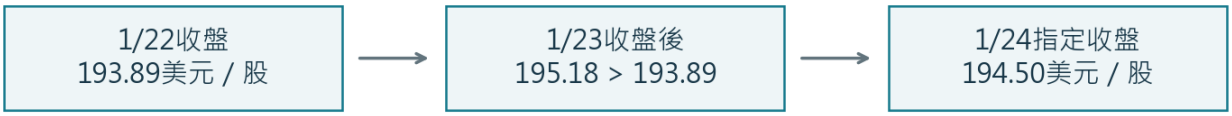
ISSUE 01 / 第1章

什麼樣的買賣想法，才可以交給程式？

不是把『我覺得會漲』輸入電腦，而是讓相同資料依相同規則，得到相同的買賣決定。這是本書介紹量化交易的出發點。

作者也要求用歷史資料測試規則，稱為回測：依過去資料與指定假設，計算會出現的交易結果，不代表未來有效。規則至少說清楚商品、欄位、資料截止、比較條件、決定時間與動作。『最近很強就買』還不夠，因為不同人會有不同解讀。

以下是教學規則，不宣稱有效：AAPL空手時，若當日收盤高於前收，就在下一交易日收盤買1股，其餘不新買。每列獨立假設當時空手，不串成連續帳戶；已持股怎麼賣尚未定義，還不是完整回測。價格採快照Close，非Adj Close；這段無股利或拆股。



比較兩個已知收盤 → 形成要求 → 下一日才假設成交

觀察日（2024）	前收（美元 / 股）	當日收盤（美元 / 股）	空手時的決定
1/22	191.56（1/19）	193.89	要求1/23買1股
1/23	193.89（1/22）	195.18	要求1/24買1股
1/24	195.18（1/23）	194.50	不新買

表中日期跨週末仍只比較相鄰交易日。1/23的決定要到當日收盤後才形成；『要求1/24買』不是已於1/23持股。這個區分能避免把已發生的漲幅算成自己已賺到的錢。

討論

若空手且1/24收盤才執行這套規則，依表中兩個價格，會不會要求1/25新買？

原書印1-2 / PDF25-26。市場價格來源見末頁。

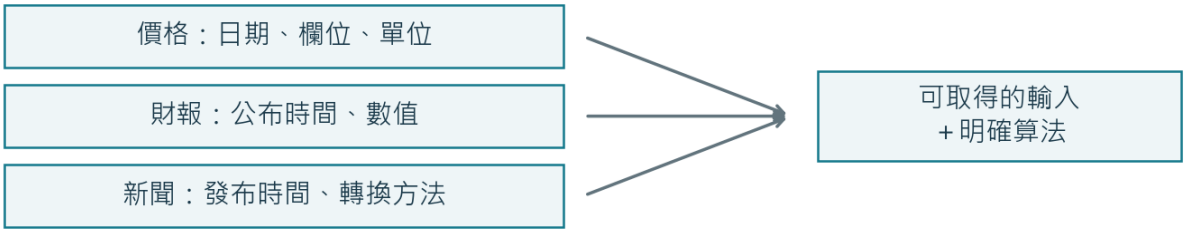
ISSUE 02 / 第1章

量化交易一定只能看技術指標嗎？

不是。價格、財務數字與新聞都可能成為輸入；差別在於能不能用明確方式取得、轉換並計算，而不在資料看起來像不像『技術分析』。

技術分析可以成為量化規則的一部分。例如以收盤價計算平均與偏離，算法能寫清楚；但只說『看起來像頭肩頂』，若沒有圖形辨認的數值條件，不同讀者可能選到不同訊號。這不表示圖形永遠無法編碼，而是目前這句話仍不夠明確。

基本面也有可計算的數字，例如營收、現金流與負債 / 權益。要做歷史決策，除了數值，還要知道何時公布。屬於某季的財報，不能自動當成該季第一天已知。新聞則還需要發布時間、文字如何轉成數值，以及分類錯誤如何影響決定。



輸入	先建立什麼	可以做的觀察
AAPL收盤	1/23為195.18美元 / 股	與1/22的193.89比較
公司財報	數值、單位與實際公布時間	與已公布的過去或同業資料比較
新聞文字	發布時間、編碼規則與分類結果	按已定義條件產生候選決定

同一套規則可對多家公司，分別和已公布的歷史或同業資料比較。共同問題是：決策時真的拿得到嗎？文字能轉成數字，不等於已有預測能力。本頁財報與新聞只說來源種類，沒有假造數據或假稱測試策略。

討論

某季財報的數值到下一季才公布，能否放進該季第一天的歷史交易決定？

原書印1-2 / PDF25-26；財報可用時間為教學補充。市場價格來源見末頁。

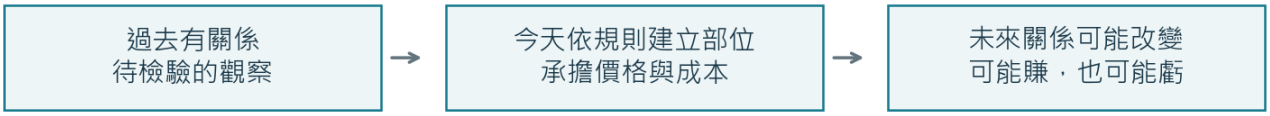
ISSUE 03 / 第1章

『統計套利』為何仍可能虧損？

作者以統計套利（statistical arbitrage）為本書主軸。它利用歷史資料中的統計關係找交易機會，不是名稱有『套利』就代表沒有風險。

本章先把範圍和複雜衍生商品的定價研究分開：書中主要使用股票、期貨，有時使用外匯。這些是標的種類，不是三個已經完整定義的策略；也不表示期貨與外匯只有簡單風險。

例如後章將研究兩個價格組成的價差。如果過去價差偏離後常回復，可以提出『偏離時建立部位』的規則。但今天可能不回復，過去關係可能改變，成交與成本也可能使帳戶虧損。先有可檢查的假說，再有規則與驗證；不能把歷史關係直接升格為未來保證。



歷史統計關係 ≠ 無風險獲利承諾

仍需回答的問題	為何不能省略
關係怎麼定義？	兩檔同漲不等於價差會回復
何時進、何時出？	看到偏離還不知道持有多久
如何成交、支付多少？	理論價差不是已收到的利潤

第3章例3.6先介紹配對價差，第7章再深入定態與協整。本章不要求讀者計算尚未學過的檢定。Issue1的上漲買進只是規則示範，不自動成為完整統計套利策略。

討論

已知一組價差過去曾回復，但不知道出場條件與交易成本，能不能算出這次交易的淨損益？

原書印2-4 / PDF26-28；統計關係與虧損拆解為教學補充。市場價格來源見末頁。

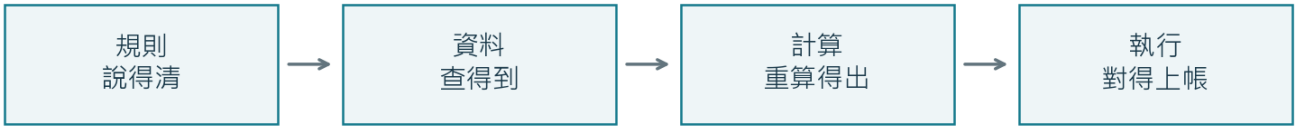
ISSUE 04 / 第1章

沒有博士學位，還缺哪些實際能力？

作者主張基本量化策略不以高學位為必要條件。真正要查的是：能否理解資料、重算結果、寫清規則，並處理實作錯誤。

作者曾受物理博士訓練，在IBM研究與投資機構工作。他描述自己在機構使用複雜方法卻虧損，獨立後採用較簡單規則才獲利；也提到不同背景的獨立交易者。這些經歷支持『不要用學位或公式複雜度代替檢驗』，不是控制其他條件的實驗，不能證明簡單模型一定勝出。

簡單不等於省掉關鍵條件。即使只比較兩個收盤，仍要知道交易日、價格單位、資料是否調整，以及何時才知道最終收盤。若不會自行處理程式，可尋求協助，但不能把結果交給程式後就不再理解它。



要完成的工作	需要的能力	能直接檢查的成果
把想法寫成規則	明確描述條件與例外	相同輸入得到相同決定
確認報酬怎麼來	四則、比例與基本統計	用日期與價格重算一筆
讓流程能重跑	表格或基本程式能力	資料與結果能逐步核對
發現現場異常	分清買進要求、券商收單與實際成交	知道哪一步尚未確認

這些是可逐項學習的任務，不是入門者必須立即精通所有金融工程。實務用途是先找出自己在哪一步仍無法核對，而不是因會寫程式或看懂公式，就直接提高投入金額。

討論

程式顯示買進1股，但帳戶仍是0股。這首先是交易報酬問題，還是要查訂單 / 成交紀錄？

原書印2-4 / PDF26-28。市場價格來源見末頁。

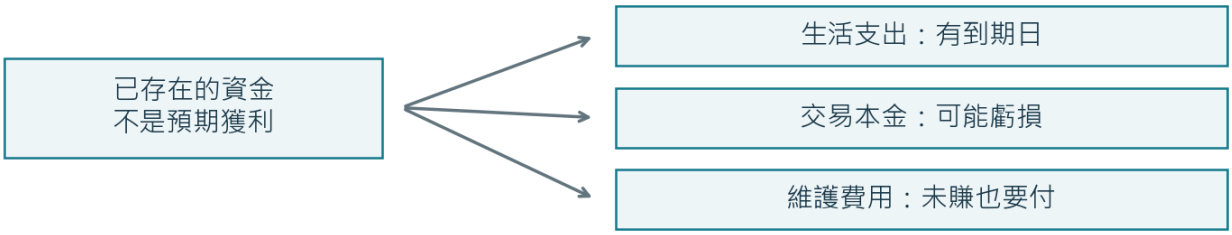
ISSUE 05 / 第1章

為何不能靠策略下個月一定賺錢付生活費？

交易資金可以承受損失，生活支出卻有期限。把兩者混在一起，會把『需要多少錢』誤當成『市場會給多少報酬』。

作者要求有存款承受虧損與無收入期間；策略報酬不能因生活付款日催快。原書用50,000美元說明小型事業起步，又敘述自己以100,000開始第一個獨立策略；兩者是不同情境，不是最低開戶規定。

經營交易還有資料、軟體、設備與研究時間。即使某段買賣有正損益，也不能略過這些支出就稱穩定收入。本章不替每位讀者指定備用金數字；所需金額還取決於實際生活支出、其他收入與能承受多久沒有交易獲利。



資金用途	到期時要面對什麼	為何不能混用
生活與必要支出	按月或指定日期付款	不能要求行情配合繳款日
策略投入	損益與可變現時間不確定	本金也可能減少
資料與系統維護	即使沒賺仍可能要付費	交易毛利不等於事業可支配收入

害怕虧損不敢依規則行動，或為刺激而加大部位，都可能偏離原做法；控制情緒也不保證獲利。若另有工作或創業機會，還要比較各自占用的資金、時間和責任，而非只問交易能否賺錢。

討論

若某月交易損益為0，但生活費與資料費仍到期，能否把下月預期獲利算成可用現金？

原書印4 / PDF28、印8-9 / PDF32-33；維護費用為教學補充。市場價格來源見末頁。

ISSUE 06 / 第1章

50,000美元，為何會對應2,000,000美元部位？

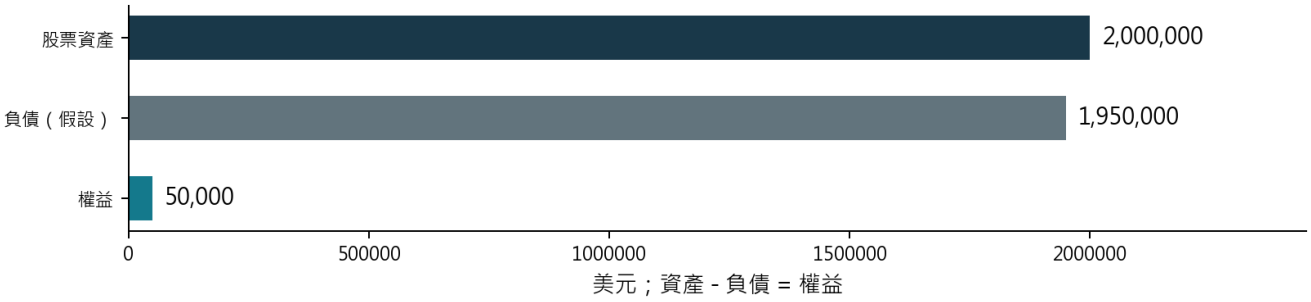
先分清『自己的淨資金』與『價格變動會影響多少資產』。原書以歷史日內情境說明40倍槓桿，不是說帳戶多出了1,950,000美元財富。

帳戶權益是資產減負債；名目部位金額是這裡承受價格變動的股票市值。槓桿以部位市值除權益計算。以下用借款買股的簡化帳戶解釋原書比率；原書所舉自營交易公司會提供交易安排並訂限額，實際契約與保證金制度留第4章，不一定等同這筆借款。

$$\frac{2{,}000{,}000}{50{,}000} = 40$$

$$2{,}000{,}000 - 1{,}950{,}000 = 50{,}000$$

項目	金額（美元）	代表什麼
股票資產	2,000,000	隨股價變動的市值
負債（簡化假設）	1,950,000	不是自己的錢；須歸還
權益	50,000	扣負債後屬於帳戶的價值



原書主張擴張常可在程式調整部位與槓桿，並描述當時可由券商取得融資；不是說融資條件、成本與風險消失。作者也反對為速富而過度槓桿。40倍只重現歷史比率，不確認現行可用、讀者符合資格或適合使用。

討論

若仍持有2,000,000美元股票，但負債增加到1,975,000美元，權益與槓桿各是多少？

原書印5 / PDF29；帳戶拆解為教學補充。市場價格來源見末頁。

ISSUE 07 / 第1章

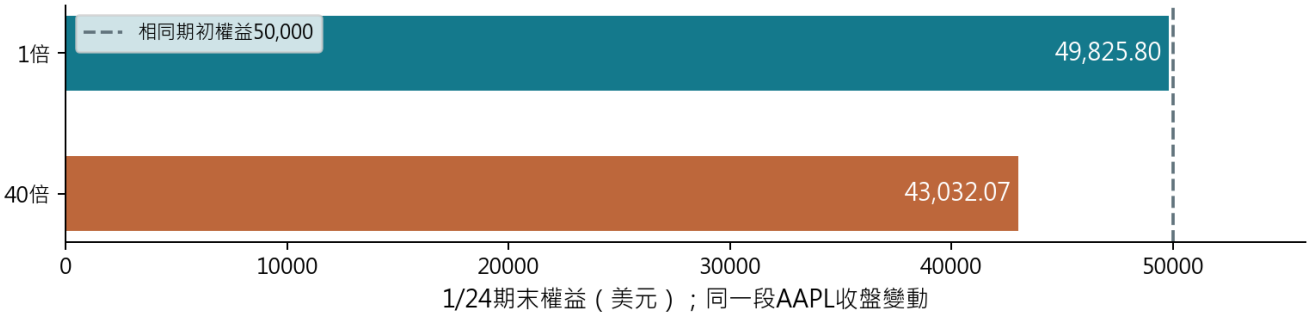
股價只跌0.35%，40倍帳戶少了多少？

固定權益50,000美元，只改股票曝險，用AAPL 2024/1/23至1/24的真實收盤變動比較損失。本頁獨立於Issue1，只借40倍做帳戶算術；原書是日內情境，不表示可跨夜維持此額度。

AAPL收盤由195.18降到194.50美元 / 股。這一段股票報酬是期末價除期初價再減1；所得是小數，乘100才顯示百分比。借款暫固定、不計利息、費用、稅或強制平倉；允許小數股，假設可依指定收盤建立部位。這是比較帳戶機制，不是實際交易紀錄。

$$\frac{194.50}{195.18} - 1 \approx -0.3484\%$$

相同期初權益	1倍：不借款	40倍：借款不變
期初股票市值（美元）	50,000.00	2,000,000.00
固定借款（美元）	0.00	1,950,000.00
股票損失（美元）	約174.20	約6,967.93
期末權益（美元）	約49,825.80	約43,032.07
權益報酬	約-0.3484%	約-13.9359%



先算股票損益 = 期初股票市值×股票報酬，再算期末權益。40倍帳戶：股票市值約1,993,032.07，扣同一筆1,950,000借款，剩43,032.07美元。跌約13.94%的是較小的自有權益，不是股價。輸入統一為美分價格，報酬未先四捨五入；表未模擬利息、保證金追繳與強制平倉。

討論

依本表，40倍帳戶的6,967.93美元損失，應除以2,000,000還是50,000，才是自己的權益報酬？

原書印5 / PDF29的槓桿概念；AAPL快照與帳戶比較為教學補充。市場價格來源見末頁。

ISSUE 08 / 第1章

期貨保證金12,000，是只買12,000的資產嗎？

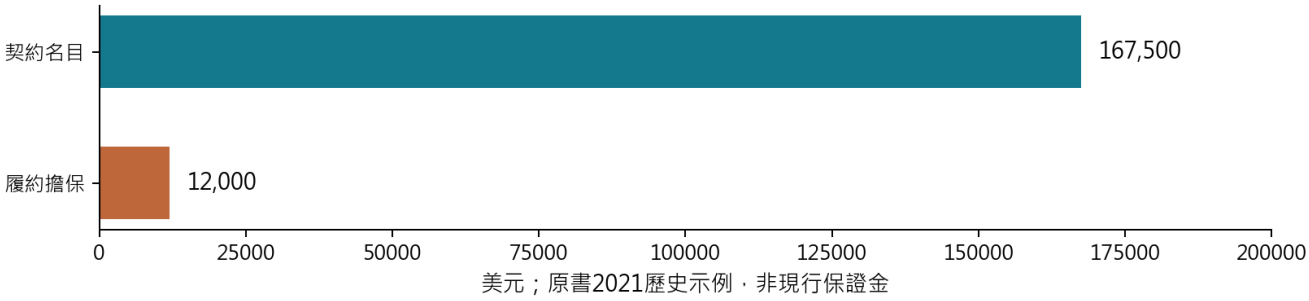
不是。保證金是履約所需擔保，契約名目金額才描述價格變動作用的規模。兩者不能拿同一個『投入金額』含糊帶過。

原書2021年第二版以一口E-mini S&P 500股價指數期貨為例：約12,000美元保證金，對應約167,500美元契約名目。相除只能看出該歷史情境的名目 / 保證金比率，不是今天的報價、帳戶資格或可用槓桿。

股票借款例是資產減負債的帳戶拆解；期貨則是契約權利義務，不能把167,500全額直接當帳戶現有股票資產，再照搬前頁借款。若要計期貨實際損益，還需契約乘數、進出報價、口數、費用與結算安排。

$$\frac{167{,}500}{12{,}000} \approx 13.96$$

原書歷史數字	單位 / 意思	不代表什麼
12,000	美元；所舉保證金	最大可能損失
167,500	美元；一口契約名目	已付清的股票市值
約13.96	倍；兩數比率	保證未來收益或現行可交易資格



若帳戶權益另為50,000且只持一口，167,500除以50,000 = 3.35倍；不是13.96倍，因為分母不同。實務先問擔保與帳戶各在承擔多大曝險，不只看開倉現金。完整期貨風險、當前規定與資金配置留後續處理。

討論

能否因開倉擔保是12,000美元，就把未來可能損失的上限也寫成12,000美元？

原書印5 / PDF29；期貨說明依本章範圍展開。市場價格來源見末頁。

ISSUE 09 / 第1章

程式把股數放大，為何利潤未必等比例放大？

算式能放大，不代表市場能照同一價格承接。原書所說可擴張帶有限度；後章把這個限度連到流動性、成本與容量。

固定AAPL的2024/1/23收盤195.18美元 / 股，買10股的名目金額是1,951.80美元，買1,000股是195,180美元。股數與按同價計算的市值放大100倍，這一步只是乘法。

但日收盤欄沒有告訴我們：當時有多少股可在195.18成交、委託排在哪裡、需要等待多久，或不同規模的總成本。少了這些，不能再推『可實現淨利也一定100倍』。容量指策略在規模增加後還能維持其目標效果的資金範圍，不是券商願意借多少。

固定同一收盤價	10股	1,000股
按195.18計市值（美元）	1,951.80	195,180.00
可否同價全成？	日Close無法確認	日Close仍無法確認
實際淨損益能否直接乘100？	缺成交與成本資料	不能由股數倍數推得



同價市值 ×100；可成交量、價格與成本仍未知

這頁限制能從回測外推出什麼。沒有真實訂單或報價資料，先保留未知，不畫假實測容量曲線；第3章先納入回測成本，第5章深入實際成本與執行，第8章再談擴張。

討論

表中能確認哪個金額增加100倍：按同價計算的市值，還是已扣成本的實現獲利？

原書印5 / PDF29的up to a point；細節見第5、8章。市場價格來源見末頁。

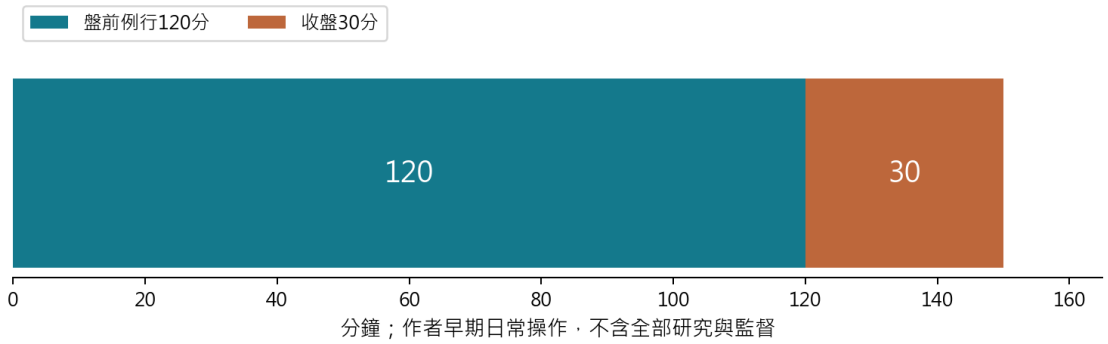
每天操作150分鐘，後來為何能大幅減少？

自動化主要減少重複的日常操作。作者說的『花時間少』指營運操作，不包含所有研究、開發與監督責任。

作者早期盤前約2小時：下載與處理資料、看公司消息、產生訂單、送出一批單並啟動盤中程式；也按券商報表記錄前一日不同策略的損益。接近收盤再花半小時，安排退出、確認訂單傳送並關閉程式。120+30=150分鐘，也就是2.5小時。

作者說後來例行手動步驟降為零，但仍須有人接收警示、檢查網路與程式、處理異常。2020年旅途中故障的故事正說明『自動』不等於『不必負責』；那次最後賺錢，也不代表故障沒有風險。

工作	作者早期敘述	自動化後是否消失
例行資料與送單	盤前約120分鐘	手工可減少，流程仍存在
收盤與確認	約30分鐘	須由系統處理並可核對
研究、測試與改良	另行安排	不包含在150分鐘內
故障監控與應變	持續需要	仍需負責的人與警示



實務上應把自己的工時分成例行操作、研究與事故處理，而不是照抄150分鐘當固定工作量。競爭與市場改變可能使既有策略衰退，省下操作並不表示研究從此結束。

討論

若盤前與收盤工作都自動化了，能否由150分鐘減為0，推論每天完全不需研究或監督？

原書印5-7 / PDF29-31。市場價格來源見末頁。

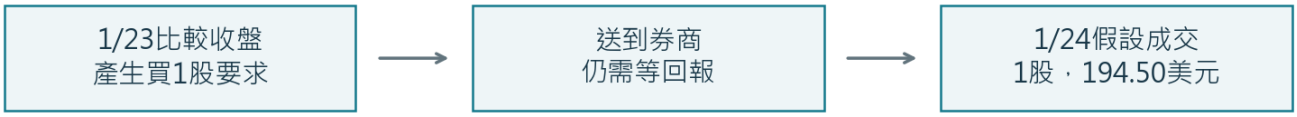
ISSUE 11 / 第1章

程式送出買1股，帳戶就一定有1股嗎？

訊號、訂單與成交是三件事。自動化不只是讓程式連續執行，更要知道它實際完成到哪一步。

以Issue1的AAPL例子：1/23收盤195.18高於1/22的193.89，空手時要求次日買1股。這先產生『打算買』的決定；送到券商後，仍可能等待、被拒或未成交，不能直接把帳戶股數改成1。

若依教學假設，1/24在194.50美元成交1股，才有194.50美元股票支出與1股持倉；若沒有成交回報，目前能確認的仍是已送單，而不是已持股。這裡省略費用與其他現金流，只建立一張單的基本核對。



只有最後的成交證據，才支持增加實際持股

目前證據	能確認什麼	不能先記成什麼
規則輸出買1股	有買進要求	已成交1股
券商收到訂單	訂單已到券商	必定按194.50成交
回報成交1股、194.50	已成交股數與價格	所有後續交易也會成功

作者提到檢查退出訂單是否正確傳送。本頁再把收到與成交分開，是為了能解釋自動化責任的教學補充；完整訂單格式、部分成交與對帳由第5章深入。

討論

網路中斷前只看到『券商收到訂單』，重新連線後應先確認成交，還是直接再送相同買單？

原書印6-7 / PDF30-31；訂單事件拆解為教學補充。市場價格來源見末頁。

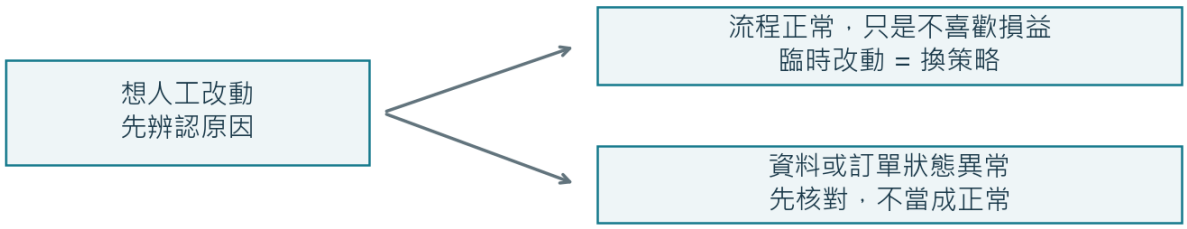
ISSUE 12 / 第1章

何時是不該隨意插手，何時是必須處理故障？

因盤中虧損而臨時改規則，和發現程式或連線故障後處理，不是同一種人工介入。先辨認原因，才能保留可檢驗的策略。

作者描述常想盯著盤中損益，受到手動退出的誘惑，後來較能抗拒；任意退出會讓實際交易不同於受測規則。但不能改成『人永遠不該介入』。同一章也說軟體與連線偶爾故障，仍需監控與應變。

假設原規則還未要求賣出。若資料與訂單均正常，只因看到短暫虧損就先賣，實際上已採用另一套出場規則；若資料停止更新或訂單狀態不明，則首先要核對輸入、券商紀錄與帳戶，不可繼續把未知狀態當正常。



看到的情況	先確認的證據	對原規則的影響
損益不好看，但流程正常	是否已有明定退出條件	臨時退出會改變受測策略
最新行情不再更新	資料時間與備援來源	舊輸入可能不再適用
送單後沒有明確回報	原單狀態與實際持股	不能假設已成或未成再重送

實務用途是把『擔心結果』和『流程確實出錯』分開。這不是在此頁指定實盤事故的統一平倉方法；安全動作仍取決於實際帳戶、訂單與預先安排的處置方式。

討論

若原本依收盤才決定出場，卻每天因盤中損益臨時提前賣，還能把實績當成原收盤規則的結果嗎？

原書印6-7 / PDF30-31；故障情境與分類為教學補充。市場價格來源見末頁。

ISSUE 13 / 第1章

交易自己的錢，為何不需要先找到客戶？

作者比較的是自有資金交易與一般需要向客戶銷售的事業。自己的交易損益不必先靠說服客戶購買服務，這不等於經營交易沒有其他責任。

市場提供交易對手，交易是否成立仍取決於價格、數量與訂單條件。作者因此認為自有資金交易者可把更多注意力放在策略與軟體，而不是個人形象或產品行銷。這是商業工作分配的比較，不是只要價格對就一定能成交。

若要管理別人的錢，工作已不同：還需讓投資人理解策略、風險、紀錄與資金安排，也會涉及適用規範。作者認為好策略有助吸引與留住資金，是其經驗判斷；不代表不需行銷，亦不代表穩定獲利能自行證明合規。



資金來源改變 → 業務責任跟著改變

資金來源	收益從哪裡來	新增的工作差別
自己投入	自己的交易損益	資料、策略、執行與帳戶責任
別人委託管理	須另有明確契約安排	對外溝通、受託責任與適用規範

本書以獨立、自有資金交易為主要出發點，不是募集資金的操作手冊。本頁用途是先決定自己正在討論哪種事業，避免把『不用先找客戶』延伸成『可以不查法律與契約』。

討論

如果計畫從只交易自己的錢，改為收取朋友資金代管，能否直接沿用『不需要對外說明』的結論？

原書印7-8 / PDF31-32；受託責任與規範提醒為教學補充。市場價格來源見末頁。

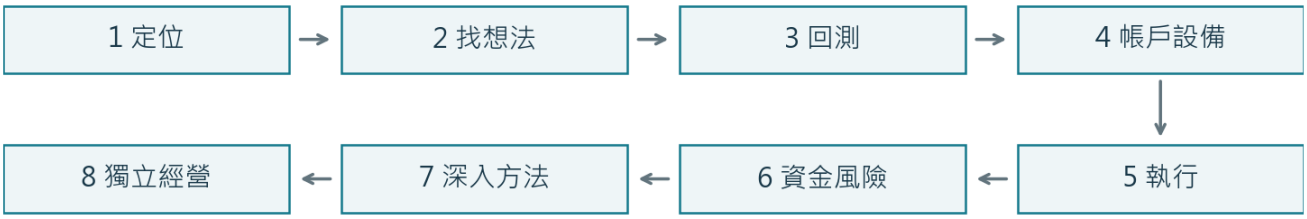
ISSUE 14 / 第1章

讀完本章，下一步不是立刻買什麼？

下一步先找一套能說清楚、符合資源的規則，再自己驗證。會計算一個訊號，距離能管理一個交易事業還有不同問題。

原書接著依序處理：第2章篩選想法，第3章回測，第4章帳戶與設備，第5章執行，第6章資金與風險；第7章深入不同方法，第8章回到獨立經營。每一步的輸出都是下一步要檢查的輸入，不是多學幾個指標就能省掉中間步驟。

作者敘述自己三個月測試並啟動第一個策略、以100,000美元開始，首月獲利；另一次網路公司耗資約3倍、人力約5倍、時間約24倍，最後投資人含作者全損。24×3個月=72個月=6年，只是個案。交易資本和創業支出不同，原文未列人力基準，不能比較一般投資效率或成功率。



階段 / 章	要能回答的具體問題
想法 / 2	規則、資料、時間與資金適合自己嗎？
回測 / 3	當時真的能作決定嗎，成本後結果如何？
帳戶、執行 / 4-5	資料到下單與實際成交能否逐筆對上？
資金與風險 / 6	部位多大、虧損後與故障時怎麼處理？
深入與經營 / 7-8	方法假設成立嗎，規模增加會改變什麼？

本章完成的判斷是：能分清規則、歷史證據、成交、資金與人的責任。第一個AAPL例子仍缺賣出規則與全期驗證，因此不能因讀完本章就把它當可投入資金的完整策略。

討論

若只有『最近上漲就買』及一張獲利圖，依本章，下一步應先補完整規則與資料 / 成交條件，還是先把股數放大？

原書印8-9 / PDF32-33；第7-8章位置依全書目錄。市場價格來源見末頁。

來源、數字與本章限制

主要來源

Ernest P. Chan. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. 2nd ed. Wiley, 2021. 第1章印1-9 / 本機原書PDF25-33；PDF34為章間空白。書名與版次依原書標題及版權頁確認。

本教材完整涵蓋第1章的實質觀點、作者案例與後章路線；以原創中文問題與圖表解釋，不逐段重製原書。其他章的逐節表是編寫計畫，不是已完成的中文教材。

價格來源與條件

AAPL日資料採2026/9/14保存的Yahoo Finance / yfinance快照；本章取2024/1/19、22、23、24的未調整Close，這段未含拆股或股利事件。不重新下載替換結果。來源浮點報價先統一至美分精度，例如195.17999268記為195.18；之後運算保留精度，最後才把金額顯示至分。

Issue7可直接用當頁195.18與194.50重算：股票報酬約-0.34839635%，40倍權益報酬約-13.93585408%；股票損失約6,967.93美元。原始快照未更改，這是明示的精度處理，不是換一組人工股價。

Yahoo Finance AAPL歷史資料：https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/history/

讀者應保留的界線

本章沒有新下載行情、連接券商、發送訂單、驗證當前保證金或重現作者歷史策略。借款固定、按指定收盤全數成交、小數股與忽略費用 / 利息等假設已在相關頁面明示。

作者 / 友人獲利、創業速度與操作時間屬歷史個案，不提供一般成功率。教材數字驗算與PDF檢查不等於教師授課驗收，更不等於策略已適合實際投入。